

GPSDO v1.1 改板与固件开发计划

GPSDO 项目 · 开发计划 · v1.0 · 2026-10-07 · 基线 hardware/schematic/v1.0

本计划的依据与前提。硬件现状由 hardware/schematic/v1.0 工程文件解析并经 kicad-cli 导出网表核对；固件现状由 firmware/ 下的实际代码统计。改动理由来自同目录的三份文档：OCXO、GNSS、GPSDO。

>

关键前提：本计划假设走"真 OCXO + 便携锂电"路线（即 OCXO 选型文档里的路线 1/2），而不是改用超稳 MEMS 的路线 3。如果决定改走 MEMS，本文的 HW-1、HW-2 中关于 5 V 升压与 EFC 模拟链路的全部内容失效，固件的 M4 与 M5 需要重写为 I²C 数字调频。若路线未定，请先定这个，再看第 2 节。

1. 现状盘点

1.1 硬件：基本完整，有五处待改

v1.0 的整体架构是对的——MCU、GNSS、OCXO、时钟缓冲、电源管理、USB、充电、按键、蜂鸣器都已就位，PCB 已布完。问题集中在 OCXO 供电能力、EFC 模拟链路、GNSS 定时能力这三块，详见第 2 节。

1.2 固件：实际上是空的

这是本计划里最需要正视的事实。

文件	行数	实际内容
src/main.c	32	调用三个空函数的框架
src/app/app_main.c	16	空函数
src/hal/hal_init.c	13	空函数
src/services/service_manager.c	13	空函数
boards/default/board_config.h	36	模板，且内容与实际硬件矛盾
合计	194	没有任何 GPSDO 功能代码

没有 NMEA 解析、没有定时器捕获、没有 PI 控制环、没有 PWM 输出、没有 ADC 采集、没有状态机、没有数据记录。固件是从零开始，不是改进。

1.3 三处文档与实物不一致，必须先修正

位置	当前内容	实际硬件
boards/default/board_config.h	MCU_TYPE "STM32F407", SYSTEM_CLOCK_HZ 168000000	STM32G431KBU6, 170 MHz
board_config.h 引脚定义	PA9/PA10 UART、PA4-PA7 SPI、PB6/PB7 I2C、PC13 LED、PA0 按键	见 3.1 节实测表。UFQFPN32 封装没有 PC13；PA0 是 10 MHz 输入不是按键；SPI 根本没用
hardware/pinout/pinout.md	十行通用模板	同上

位置	当前内容	实际硬件
README.md 硬件规格	列了 ADS1115/ADS1258、TMP117、PCF8563	原理图里都不存在。板上唯一的 I ² C 设备是 BQ25890

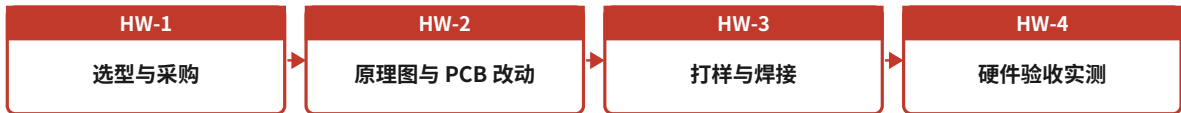
1.4 构建系统还不能产出可烧写固件

firmware/CMakeLists.txt 没有交叉编译工具链文件、没有
CMAKE_SYSTEM_NAME、没有链接脚本、没有启动文件、没有引入 STM32 HAL 或 LL 库。全仓库只有
ci/workflows/build.yml 里装了 gcc-arm-none-eabi，但 CMake 侧并未使用它。

现在执行 README 里的 `cmake -B build -DBOARD=default` 只会用主机编译器编译三个空文件，产出一个 x86 可执行文件。这是 M0 存在的原因。

2. 硬件改动清单

硬件轨（依赖采购与打样周期）



固件轨（纯软件，不占用采购周期）



可在现有 v1.0 板上立即开始 需等器件到货 需等打样

要点：固件的 M0 到 M3、M5 到 M7 全部不依赖改板，可与硬件轨完全并行。

图 1 v1.1 的硬件轨与固件轨及其依赖关系

2.1 P0 必改（不改则达不到设计目标）

HW-A OCOXO 供电：解决 5 V 与电流上限

项	内容
问题	+3.3/+5V 轨由 TPS7A8901 线性稳压，输入是 SYS（3.0–4.4 V），结构上做不出 5 V；单通道约 500 mA，3.3 V 下仅 1.65 W，而典型 OCOXO 预热要 3–6 W，会触发限流反复重启
来源	OCOXO 选型文档 2.2 节
方案 A（低成本，优先评估）	复用 BQ25890 的 OTG 升压。U5 的 OTG 控制脚已连到 MCU 的 PB3，BQ25890 的 OTG 模式能从电池升压出 5 V 到 VBUS，典型能力 1.2–2.4 A。这意味着可能不需要新增升压 IC
方案 A 的风险	OTG 输出在 VBUS 上，需要把 VBUS 引回板内给 OCOXO，必须处理：USB 插入时的冲突与反灌、OTG 使能时序、USB 供电与电池供电的切换逻辑。这几点必须在改板前用 BQ25890 datasheet 确认清楚

项	内容
方案 B（稳妥）	新增独立升压 IC（能力 $\geq 1.5\text{ A}$ ）后串一级超低噪 LDO 稳到 5.0 V 。多 6 个元件，但逻辑简单、无耦合风险
共同要求	升压是开关电源，纹波会经供电灵敏度调制频率并抬高相噪底， 必须串一级低噪 LDO，留 $300\text{--}500\text{ mV}$ 压差
顺带	R10/R11 的值目前是占位符（写成 " 100 nF " 和 " GND "），需定为实际反馈电阻
验证	用限流电源模拟 OCXO 预热负载（ $0.2\rightarrow 1.0\text{ A}$ 阶跃），测 5 V 轨的跌落与恢复；用示波器测纹波

HW-B EFC 加运放缓冲

项	内容
问题	EFC 节点源阻抗 $40\text{ k}\Omega$ （R4+R5 各 $20\text{ k}\Omega$ ）。OCXO 的 EFC 输入阻抗 R_{in} 会与之分压， $R_{in}=100\text{ k}\Omega$ 时只剩 71%，且 R_{in} 随温度变化转成控制增益漂移
来源	OCXO 选型文档 风险 A； 并且开源 GPSDO 对比文档发现 Carsten Andrich 的 STM32G4 方案正是这么做的——他在调谐 DAC 之后加一级 1 Hz 有源低通
方案	在二阶 RC 之后加一级轨到轨运放电压跟随器（OPA333 或 OPA192 级别，低失调低噪声）。或按 Andrich 的做法把第二级 RC 直接做成有源低通，一次解决滤波与阻抗两件事
代价	1 颗运放 + 2 个无源件
验证	串入 $100\text{ k}\Omega$ 前后测 VCTL 电压变化，加缓冲后应无可测变化

HW-C GNSS 换定时级模组

项	内容
问题	SKG123N 是 导航级 模组，没有定时模式，1PPS 受位置解算噪声污染；而且 没有锯齿波修正消息
来源	GNSS 模组选型文档 第 3、6 节
方案	换 u-blox NEO-F10T （L1+L5 双频定时级）或 NEO-M8T （单频、资料最全）。 本板焊盘是 $12.20\times 16.30\text{ mm}$ / 24 pad，与 u-blox NEO 封装尺寸一致，且 $\text{pin } 3=1\text{ PPS}$、$10=\text{GND}$、$11=\text{RF_IN}$、$23=\text{VCC}$ 四个关键脚已核对对应，改板量可能为零
前置条件	必须先完成 GNSS 文档第 7 节的 24 脚逐一核对。 这件事没做完之前不要下单
若脚位不兼容	退回 SkyTraq PX1100T（ $10.1\times 9.7\text{ mm}$ ， 5 ns ，支持 PSTI,00），代价是重画焊盘
验证	见 GNSS 文档第 8 节；核心是 M4 完成后锯齿波修正前后的抖动对比

HW-D 输出链路复核

项	内容
问题一	R6 $180\text{ }\Omega$ 与 R24 $49.9\text{ }\Omega$ 构成分压，把 3.3 Vpp 方波衰减到约 0.72 Vpp ，可能低于 LMK1C1102 的输入高电平门限
问题二	PCB 中 U8（LMK1C1102）的 VDD 焊盘 pad 6 当前未连接
来源	OCXO 选型文档 风险 C
方案	核对 U8 的 V_{IH}/V_{IL} ，串阻改 $22\text{--}33\text{ }\Omega$ ；连上 U8 的 VDD

项	内容
注意	问题二若确实存在， 当前板子的时钟缓冲根本不工作 ，这会掩盖其他所有问题，应优先确认

HW-E GNSS 备电

项	内容
问题	V_BCKP (pin 22) 只经 R7 470 Ω 从 3.3 V 取电，配 C5 1 μF ， 没有电池或超级电容 。断电即丢星历，每次开机都是冷启动（30 秒以上），而不是热启动（几秒）
来源	GNSS 模组选型文档 2.3 节
方案	补一颗超级电容（0.1–1 F）或纽扣电池 + 隔离二极管；同时核对 V_BCKP 的电流规格，确认 470 Ω 串联是否造成压降
为什么是 P0	便携设备频繁开关机， "拿出来就能用"是产品体验的核心 ，而冷启动直接违背它

2.2 P1 建议改（明显收益，代价小）

编号	改动	理由与来源
HW-F	磁珠 FB1 下游补一颗 10 μF （甚至 22 μF 聚合物电容顺便做 LC 阻尼）	本轮已加的 FB1 把上游 C7 10 μF 隔开了，OCXO 侧只剩 C4 0.1 μF ， 加热器的动态电流撑不住，加了磁珠反而可能比原来更差
HW-G	1PPS 串阻 R1 由 100 Ω 改为 22–33 Ω	1PPS 的边沿陡度直接决定时间间隔测量的分辨率，应与时钟信号同等对待。来源：GNSS 文档 2.3 节
HW-H	把 10 MHz 同时送进 OSC_IN	当前 10 MHz 只进 PA0，MCU 的 HSE 是独立晶振 Y1。若让 MCU 以 OCXO 为系统时钟，TIC 单次分辨率可从 100 ns 提到 5.9 ns ，见 3.2 节。这是性价比最高的一项分辨率改善
HW-I	CHIP_EN (pin 8) 明确上拉而非悬空	悬空依赖内部上拉，换模组后该位置功能会变

2.3 P2 可选（看目标定位再决定）

编号	改动	说明
HW-J	预留 TDC7200 位置与 SPI	把 TIC 分辨率推到 55 ps。但在 OCXO 与 GNSS 没升级之前，分辨率不是瓶颈， 不建议现在就上
HW-K	预留 Lars 式模拟 TIC（HC390 + HC4046 + 二极管 + RC 进 ADC）	两片 HCMOS 换约 1 ns 分辨率，比 TDC7200 便宜得多。如果 HW-H 做了，收益会重叠，二选一
HW-L	OCXO 热隔离的机械预留	泡棉或气凝胶包裹 OCXO。既稳频率又降恒温槽功耗，是便携设计里少见的双赢。但增大体积，需与外壳一起定
HW-M	外部 16 位 DAC 预留	仅当实测证明 PWM 方案的噪声成为瓶颈时才需要。见 3.4 节

2.4 改动量小结

优先级	项数	新增元件估计	是否需要改 PCB 布线
P0	5	方案 A 约 3–5 个，方案 B 约 10 个	是，电源区与 EFC 区
P1	4	2–3 个	HW-H 需加一条走线与匹配

优先级	项数	新增元件估计	是否需要改 PCB 布线
P2	4	视选择	建议留位不贴

3. MCU 引脚与定时器资源规划

3.1 实测引脚表（用它替换 `pinout.md` 与 `board_config.h`）

STM32G431KBU6，UFQFPN32，33 个焊盘（含底部散热盘）。下表直接取自网表。

pad	MCU 引脚	网络	功能
1	VDD	+3.3V	供电
2	PF0	OSC_IN	HSE 晶振 Y1
3	PF1	OSC_OUT	HSE 晶振 Y1
4	PG10	RESET	NRST，接 SW1 与 R19/C21
5	PA0	10MHz_1	OCXO 10 MHz 输入 （经 R25 来自 LMK1C1102 的 Y0）
6	PA1	1PPS	GNSS 1PPS 输入 （经 R1）
7	PA2	TX2	USART2 TX → CH340E（USB 调试串口）
8	PA3	BUZZ	蜂鸣器，经 Q1
9	PA4	—	未连接。注意 PA4 = DAC1_OUT1
10	PA5	PWM	EFC 控制输出 → R4/C1/R5/C2 → VCTL。注意 PA5 = DAC1_OUT2
11	PA6	—	未连接
12	PA7	—	未连接
13	PB0	VCTL	EFC 电压回读（ADC）
14	VSSA	GND	—
15	VDDA	+3.3V	—
16	VSS	GND	—
17	VDD	+3.3V	—
18	PA8	—	未连接
19	PA9	TX1	USART1 TX → GNSS 模组 RX（经 R2）
20	PA10	RX1	USART1 RX ← GNSS 模组 TX（经 R3）
21	PA11	—	未连接
22	PA12	—	未连接
23	PA13	SWDIO	调试
24	PA14	SWCLK	调试
25	PA15	I2C1_SCL	→ BQ25890
26	PB3	OTG	→ BQ25890 OTG 控制（ HW-A 方案 A 的关键脚 ）

pad	MCU 引脚	网络	功能
27	PB4	RX2	USART2 RX ← CH340E
28	PB5	—	未连接
29	PB6	—	未连接
30	PB7	I2C1_SDA	→ BQ25890
31	PB8	GND	BOOT0 接地 = 正常启动
32	VSS	GND	—
33	VSS	GND	底部散热盘

空闲引脚 8 个：PA4、PA6、PA7、PA8、PA11、PA12、PB5、PB6。

3.2 时间间隔测量（TIC）：三个方案

硬件已经把 10 MHz 送到 PA0、1PPS 送到 PA1。要测 OCXO 就必须拿 10 MHz

当计数时基，这决定了当前能做到什么。

方案	做法	单次分辨率	需要改板	说明
A（当前硬件可做）	TIM2 用 PA0 的 10 MHz 作外部时钟（ETR 或外部时钟模式），PA1（CH2）输入捕获 1PPS，32 位计数器连续累积相位	100 ns	否	相位连续累积使等效分辨率随观测时间线性提高：1000 s 观测约等效 1e-10。这是方案 A 能用的关键，不要只看单次 100 ns
A+（软件插值）	在 A 的基础上，用内部 170 MHz 再捕获 10 MHz 的边沿做游标插值	约 6 ns	否	纯固件技巧，但 MCU 时钟来自独立晶振 Y1，其噪声会进入插值结果，收益需实测确认
B（HW-H 之后）	10 MHz 同时送 OSC_IN，MCU 以 OCXO 为系统时钟，用 170 MHz 直接捕获 1PPS	5.9 ns	是，加一条走线	性价比最高的分辨率改善
C（HW-J 之后）	外接 TDC7200	55 ps	是，加芯片	在 OCXO 与 GNSS 升级之前不是瓶颈

更正：本项目早先在开源 GPSDO 对比文档里被记为"5.9 ns 定时器捕获"，这是按内部 170 MHz 算的。但那样测的是 1PPS 相对 MCU 自身晶振的时间，测不到 OCXO。以 OCXO 为时基时单次分辨率是 100 ns。该文档已更正。

3.3 定时器资源冲突（必须在写固件前解决）

PA0 和 PA5 在 STM32G4 上都映射到 TIM2_CH1。如果 TIM2 被用作 TIC（ETR 取 PA0 的 10 MHz、CH2 捕获 PA1 的 1PPS、ARR 置满程做自由运行计数器），那么 PA5 就不能再用同一个 TIM2 输出 PWM——因为 PWM 周期会被满程 ARR 决定（ $2^{32}/10\text{ MHz} \approx 429\text{ s}$ ），毫无意义。

必须查 STM32G431 datasheet 的 AF 复用表确认 PA5 还有没有第二个可用的定时器通道。

三条退路，按推荐顺序：

1. PA5 直接改用 DAC1_OUT2 输出 EFC。零改板，固件一行配置切换。代价是 G431 的 DAC 只有 12 位，见 3.4 节。
2. TIC 改用其他定时器，前提是 PA0/PA1 对该定时器有可用 AF。
3. PWM 移到 PA4（也是空闲脚且为 DAC1_OUT1），需改板一条走线。

3.4 EFC 输出方式的权衡（不要想当然选 DAC）

方案	分辨率	牵引 5 ppm 时的步进	评价
PWM 16 位 + 二阶 RC（当前）	65536 级	0.76 mHz = 7.6e-11	分辨率最好。载波 2.594 kHz，两级 RC 衰减约 140 dB，纹波可忽略
内部 DAC 12 位（PA5 或 PA4）	4096 级	12 mHz = 1.2e-9	比 PWM 差 16 倍。"用 DAC 更高级"是错觉
外部 16 位 DAC + 基准	65536 级	同 PWM	分辨率与 PWM 相当，优势在于摆脱了"PWM 幅度即 VDD"的基准问题（风险 B）

结论：保留 PWM 方案，不要为了用 DAC 而换掉它。 PWM 的真正弱点不是分辨率而是基准——满量程等于 3.3 V 轨，其噪声按比例调制 EFC。当前把 VCTL 回读进 PB0 的 ADC 是有价值的补救，可在固件里做比例校正。只有当实测证明这成为瓶颈时，才上外部 16 位 DAC + 基准（HW-M）。

4. 固件开发计划

八个里程碑。**M0–M3 与 M5–M7 全部不依赖改板，可在现有 v1.0 板上立即开始**，只有 M4 需要等定时级 GNSS 模组到货。

M0 构建系统可用

目标	能编译出可烧写到 STM32G431KBU6 的固件并点亮一个 LED
任务	写 ARM GCC 工具链文件；引入 CMSIS 与 STM32G4 的 HAL 或 LL 库；加启动文件与链接脚本；配置 170 MHz 时钟树（HSE 来自 Y1 + PLL）；接通 ci/workflows/build.yml 里已装好的 <code>gcc-arm-none-eabi</code> ；配置 SWD 烧写
交付物	<code>firmware/cmake/arm-none-eabi.cmake</code> 、链接脚本、可用的 <code>cmake --build</code> 产出 <code>.elf/.bin</code>
验收	烧进板子，蜂鸣器响一声或状态灯闪烁； <code>arm-none-eabi-size</code> 能输出合理的段大小
依赖	无。这是全部工作的起点

M1 板级配置校正

目标	<code>board_config.h</code> 与 <code>pinout.md</code> 与实际硬件一致
任务	按 3.1 节实测表重写 <code>boards/default/board_config.h</code> （MCU 改 STM32G431KBU6、时钟改 170 MHz、引脚全部按实测）；同步 <code>hardware/pinout/pinout.md</code> ；修正 <code>README.md</code> 里不存在的 ADS1115/TMP117/PCF8563
交付物	两个文件 + README 勘误
验收	逐脚与 3.1 节表核对一致；每个宏都能在代码里被用到或明确标注保留
依赖	无，可与 M0 并行

M2 基础驱动

目标	各外设单独可用
----	---------

任务	USART1 收 GNSS 的 NMEA（中断或 DMA）；USART2 做调试输出与 AT 指令；NMEA 解析（至少 GGA/RMC/GSV，拿到定位状态与可见卫星数）；PA5 的 PWM 输出（16 位，载波 2.594 kHz）；PB0 的 ADC 读 VCTL；I ² C1 与 BQ25890 通信读电池状态；LED 与蜂鸣器
交付物	<code>src/drivers/</code> 下各驱动 + <code>src/services/</code> 下 NMEA 服务
验收	调试串口能打印出 UTC 时间、定位状态、可见卫星数、电池电压；示波器能看到 PWM 占空比随指令变化；ADC 读回的 VCTL 与万用表实测在 1% 内吻合
依赖	M0、M1

M3 时间间隔测量

目标	输出可信的原始相位序列
任务	先解决 3.3 节的定时器冲突；实现 3.2 节方案 A（TIM2 外部时钟 + CH2 捕获 + 32 位相位连续累积）；处理计数器溢出与 1PPS 丢失；把每秒的相位值经串口输出
交付物	<code>src/services/tic.c</code> ，输出时间戳序列
验收	OCXO 自由运行时，相位序列应是一条带噪声的直线，斜率等于频差。把 EFC 改一个已知量，斜率应按预期变化——这同时验证了 TIC 与 EFC 两条链路的极性与增益
依赖	M2

M4 锯齿波（量化误差）修正

目标	把 1PPS 的有效抖动压低一个数量级
任务	实现 UBX 二进制协议解析（NEO 系列）或 PSTI,00 解析（SkyTraq）；取出 qErr；注意 u-blox 的 qErr 单位是皮秒，要除以 1000 换成纳秒；qErr 仅在 1 Hz 脉冲时有效；从 M3 的时间间隔值里减掉它
交付物	<code>src/services/gnss_ubx.c</code> + 修正逻辑
验收	同一组数据，修正前后算标准差，修正后应明显下降。下降不明显说明符号或单位换算错了。同时把未修正的序列画出来应能看到明显三角波
依赖	M2、M3，以及 HW-C 的模组到货。这是唯一需要等硬件的固件里程碑
为什么优先	投入产出比最高的一项：纯固件、零硬件成本，而当前完全没做

M5 控制环与状态机

目标	能稳定锁定
任务	PI 控制器（先按 Lars 方案的参数整定思路起步）；交越时间常数可配，初值取 100–1000 s；状态机：上电 → OCXO 预热 → GNSS 捕获 → 粗调 → 精调锁定 → 失锁保持；EFC 限幅与饱和处理；VCTL 的 ADC 回读做比例校正（补偿风险 B 的基准漂移）
交付物	<code>src/app/</code> 下控制环与状态机
验收	从冷启动到进入 ±1 ppb 带宽的时间可测量并记录；人为扰动 EFC 后环路应自行恢复；连续运行 24 小时不失锁、不饱和
依赖	M3（M4 可后补，但有 M4 时性能更好）

M6 数据记录与上位机对接

目标	能出 ADEV 图
任务	按 TimeLab 可读的格式导出时间间隔序列（制表符分隔的时间戳序列）；串口协议完善（参考 README 里已设计的 AT 指令集）；记录温度、电池、卫星数等协变量以便做相关性分析
交付物	导出格式说明 + 上位机采集脚本
验收	把一段不少于 10 小时的数据导入 TimeLab，能画出 ADEV 曲线，且曲线形状符合开源 GPSDO 对比文档图 1 的定性预期
依赖	M3

M7 守时与快速启动

目标	解决便携场景"拿出来就能用"
任务	把最后一次锁定的 EFC 值存进 Flash，开机直接打到该值，跳过大段收敛；配合 HW-E 的备电实现 GNSS 热启动；失锁保持（holdover）策略；可选的温度前馈补偿（需先采集频温曲线）
交付物	src/services/ 下的参数持久化 + holdover 逻辑
验收	断电再上电，进入 ±1 ppb 的时间应显著短于 M5 的冷启动基线；拔掉天线后 1 小时内的频率漂移可测量并记录
依赖	M5；温度前馈还需 M6 的数据

5. 测量与验证计划

5.1 最大的门槛不是电路，是参考源

要验证 1e-11 以上的性能，需要一个比被测对象更好的参考。用本项目的 MCU 去测本项目的 OCXO，测到的是两者误差的组合。

方案	代价	能验证到
长时间与 GPS 比对取统计	零	长 tau 段（交越点以右），足够验证锁定与长稳
买一台已知良好的成品 GPSDO 做互比	中	全段，但只能得到两者的组合误差
铷钟	高	短中 tau 段，是验证 OCXO 真实短稳的唯一实际途径
自制 TAPR TICC（BSD 开源，TDC7200，<60 ps）	低-中	作为独立的高分辨率测量工具，不受本项目固件 bug 影响

建议：先用"长时间 GPS 比对"走完 M0-M6，这不需要额外投入；在需要验证短稳时再考虑 TICC 或铷钟。

5.2 必备工具

工具	用途	状态
TimeLab	ADEV 绘图与分析的事实标准	免费，需安装
限流实验室电源	OCXO 预热电流曲线、模拟负载阶跃	必需
示波器 ≥100 MHz	输出波形、PWM 纹波、1PPS 边沿	必需
频率计	OCXO 的 EFC 牵引曲线实测	可用本板的闸门计数替代，精度较低

工具	用途	状态
万用表	供电、压降、VCTL 校核	必需

6. 风险登记册

编号	风险	影响	应对
R1	NEO 系列与本板焊盘脚位不完全兼容	HW-C 从"零改板"变成"重画焊盘", M4 延后	下单前完成 24 脚核对; 备选 PX1100T
R2	PA5 没有可用的第二定时器通道	PWM 与 TIC 冲突	见 3.3 节三条退路, 首选改用 DAC1_OUT2 (零改板)
R3	BQ25890 的 OTG 复用方案 (HW-A 方案 A) 存在反灌或时序问题	退回方案 B, 多 6 个元件	改板前先用 datasheet 确认, 必要时先搭飞线验证
R4	U8 的 VDD 未连接, 当前板子时钟缓冲可能根本不工作	会掩盖其他所有问题	列为最优先确认项, 用万用表直接量
R5	OCXO 预热功耗超出供电能力	上电反复重启	选型时卡死预热峰值; HW-A 完成后复测
R6	固件从零开始, 工作量被低估	进度延期	M0 到 M3 是硬骨头, 先做; M4 之后每步都有明确验收
R7	便携使用的振动与温度冲击吃掉 OCXO 的短稳优势	实际性能不如预期	HW-L 热隔离; 选低 g 敏感 OCXO (参考 Andrich 的做法)
R8	测量结果不可信导致调参方向错误	浪费大量时间	严守 5.1 节的参考源原则, M3 与 M4 的验收标准都设计成自校验

7. 执行顺序建议

7.1 立即可做的三件事 (零采购、零改板、零等待)

1. 用万用表确认 U8 的 VDD 是否真的没连 (风险 R4)。五分钟的事, 但它可能是当前板子的拦路虎。
2. 查 STM32G431 datasheet 的 AF 复用表, 解决 3.3 节的 PA5 定时器冲突 (风险 R2)。这个结论会决定 M3 的实现方式和是否需要改板。
3. 开始 M0: 搭交叉编译工具链。这是所有固件工作的前提, 而且完全不依赖硬件决策。

7.2 两轨并行

硬件轨 (受采购与打样周期约束): 先完成 HW-C 的脚位核对与 HW-A 的方案选择 → 器件采购 → 原理图与 PCB 改动 → 打样 → 硬件验收。

固件轨 (不占用采购周期): M0 → M1 → M2 → M3 → M5 → M6, 全部可在现有 v1.0 板上完成。M4 卡在模组到货, 但它可以插在 M5 之后补做, 不必阻塞主线。

7.3 一个取舍提醒

本计划的 P0 五项都有明确依据, 但它们的收益并不均等。按对最终 ADEV 的贡献排序:

HW-C (定时级 GNSS) + M4 (锯齿修正) > HW-A (供电能力, 属于"不做就不工作") > HW-B (EFC 缓冲) > HW-H (TIC 分辨率) > OCXO 升级。

如果资源有限，优先把 HW-C 加 M4 这一对做完——它改善的是交越点右边的长 tau 段，而这正是 GPSDO 相对裸 OCXO 的全部价值所在。

8. 待确认事项清单

下面每一条都会改变计划内容，建议逐条消解。

序号	待确认	影响
1	路线选择：真 OCXO 还是超稳 MEMS	决定本计划是否整体适用，见开头前提
2	u-blox NEO-F10T / NEO-M8T 的 24 脚是否与本板焊盘完全兼容	HW-C 的改板量
3	PA5 在 STM32G431 上的全部定时器 AF	M3 实现方式与是否改板
4	BQ25890 的 OTG 能否安全地给板内 5 V 供电	HW-A 选方案 A 还是 B
5	TPS7A8901 的实际单通道电流能力与压差（本文按 500 mA 估算）	供电余量核算
6	U8 的 VDD 焊盘是否真的未连接	当前板子能否工作
7	目标续航与精度指标	电池容量、OCXO 功耗档位、是否值得做热隔离
8	是否接受 GPL-3.0（若直接参考 AndrewBCN 的固件代码）	固件许可策略

9. 相关文档

文档	本计划中引用的内容
docs/hardware/OCXO■■■■■.pdf	HW-A 供电约束、HW-B 风险 A、HW-D 风险 C、3.4 节 EFC 分辨率计算
docs/hardware/GNSS■■■■■■■■.pdf	HW-C 的 NEO 封装兼容性发现、HW-E 备电、HW-G 串阻、M4 的锯齿修正依据
docs/hardware/■■GPSDO■■■■■■■■.pdf	3.2 节 TIC 方案、HW-B 借鉴 Andrich 的有源滤波、M5 借鉴 Lars 的环路整定、5.1 节参考源问题